

Proportionnalité : les grandeurs quotients (vitesse, débit, densité)

Feuille d'exercices — 10 question(s)

1. Qu'est-ce qu'une grandeur quotient ?

- A. Une grandeur obtenue en divisant une grandeur par une autre
- B. Une grandeur obtenue en additionnant deux grandeurs
- C. Une grandeur sans unité
- D. Un simple nombre entier

2. Comment calcule-t-on une vitesse moyenne ?

- A. $v = \text{distance} \div \text{temps}$
- B. $v = \text{distance} \times \text{temps}$
- C. $v = \text{temps} \div \text{distance}$
- D. $v = \text{distance} + \text{temps}$

3. Une voiture parcourt 150 km en 2 heures. Quelle est sa vitesse moyenne ?

- A. 75 km/h
- B. 150 km/h
- C. 300 km/h
- D. 50 km/h

4. Comment calcule-t-on un débit ?

- A. $D = \text{volume} \div \text{temps}$
- B. $D = \text{volume} \times \text{temps}$
- C. $D = \text{masse} \div \text{volume}$
- D. $D = \text{temps} \div \text{volume}$

5. Un robinet remplit un seau de 10 litres en 2 minutes. Quel est son débit ?

- A. 5 L/min
- B. 20 L/min
- C. 2 L/min
- D. 10 L/min

6. Comment calcule-t-on la densité (masse volumique) ?

- A. $\rho = \text{masse} \div \text{volume}$
- B. $\rho = \text{masse} \times \text{volume}$
- C. $\rho = \text{volume} \div \text{masse}$
- D. $\rho = \text{masse} + \text{volume}$

7. Un objet de 200 g a un volume de 100 cm³. Quelle est sa masse volumique ?

- A. 2 g/cm³
- B. 200 g/cm³
- C. 0,5 g/cm³
- D. 100 g/cm³

8. En quelle unité exprime-t-on souvent une vitesse ?

- A. km/h ou m/s
- B. kg/m³
- C. L/min
- D. cm²

9. En quelle unité exprime-t-on souvent un débit ?

- A. L/min ou m³/s

Proportionnalité : les grandeurs quotients (vitesse, débit, densité)

- B. km/h
- C. g/cm³
- D. cm

10. Les grandeurs quotients comme la vitesse relèvent-elles de la proportionnalité ?

- A. Oui, elles expriment un rapport constant entre deux grandeurs
- B. Non, elles n'ont aucun lien avec la proportionnalité
- C. Seulement la densité en fait partie
- D. Cela dépend du contexte uniquement

— Fin des exercices —

Proportionnalité : les grandeurs quotients (vitesse, débit, densité)

Corrigé

1. Réponse : Une grandeur obtenue en divisant une grandeur par une autre

Une grandeur quotient résulte de la division de deux grandeurs différentes.

2. Réponse : $v = \text{distance} \div \text{temps}$

La vitesse moyenne est le quotient de la distance par le temps.

3. Réponse : 75 km/h

$150 \div 2 = 75 \text{ km/h}$.

4. Réponse : $D = \text{volume} \div \text{temps}$

Le débit est le quotient d'un volume par un temps.

5. Réponse : 5 L/min

$10 \div 2 = 5 \text{ L/min}$.

6. Réponse : $\rho = \text{masse} \div \text{volume}$

La masse volumique est le quotient de la masse par le volume.

7. Réponse : 2 g/cm³

$200 \div 100 = 2 \text{ g/cm}^3$.

8. Réponse : km/h ou m/s

La vitesse s'exprime en km/h ou m/s.

9. Réponse : L/min ou m³/s

Le débit s'exprime en L/min ou m³/s.

10. Réponse : Oui, elles expriment un rapport constant entre deux grandeurs

Les grandeurs quotients traduisent un rapport constant, typique de la proportionnalité.